Nama: Dimas Pramodya Bagaskara

NIM: 264311012

Latar Belakang Masalah

Bank sampah OLUTRA belum memiliki pencatatan rekap setoran. Jumlah pengguna yang menyetor sampah cukup banyak, sehingga riwayat setoran menjadi tidak terorganisasi. Ketika admin ingin melihat riwayat setoran pengguna tertentu, admin harus mencari satu per satu di antara seluruh data setoran dan menghitung totalnya secara manual. Proses ini memakan waktu, rawan kesalahan hitung, dan menyulitkan admin dalam menyusun laporan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ditambahkan proses bisnis baru berupa pencatatan rekap setoran bulanan. Proses ini diwujudkan dalam entitas baru bernama **rekap_setoran_bln**, yang menyimpan jumlah setoran, total jumlah sampah, dan total nilai setoran setiap pengguna pada tiap bulan. Dengan adanya rekap ini, admin dapat melihat riwayat setoran pengguna tertentu dan total per bulannya secara langsung, tanpa menghitung ulang dari seluruh data setoran.

Pemodelan Logis

Skema relasional hasil transformasi ERD (PK tulisan tebal FK ditandai huruf miring):

- pengguna(**id_pengguna**, nama, no_telepon, email, password, status_akun *id_alamat*)
- admin(**id_admin**, nama, email, password)
- kategori_sampah(**id_kategori**, nama_kategori)
- jenis_sampah(**id_jenis**, nama_jenis, harga, stok_sampah, *id_kategori*)
- setoran(**id_setoran**, *id_pengguna*, *id_admin*, *id_jenis*, tanggal_setoran, status_setoran, foto_bukti, jumlah, harga_setor, subtotal_setor)
- rekap_setoran_bln(**id_rekap**, *id_pengguna*, *id_admin*, periode, jumlah_setoran, total_jumlah_smph, total_nilai_bln, tanggal_dicatat), dengan UNIQUE(id_pengguna, periode)

Normalisasinya, mulai dari catatan rekap yang ditulis manual.

UNF

id_pengguna	nama	periode	{id_setoran; tanggal; id_jenis; nama_jenis; stok_sampah; id_kategori; nama_kategori; harga; jumlah; subtotal}	total_jumlah_smph	total_nilai_bln
1	Budi Santoso	2026-10	{S01; 03-10; J01; Botol plastik; 7; K01; Plastik; 3000; 5; 15000}, {S02; 10-10; J03; Kardus; 4; K02; Kertas; 1500; 4; 6000}	9	21000

id_pengguna	nama	periode	{id_setoran; tanggal; id_jenis; nama_jenis; stok_sampah; id_kategori; nama_kategori; harga; jumlah; subtotal}	total_jumlah_smph	total_nilai_bln
2	Siti Aminah	2026-11	{S03; 12-10; J01; Botol plastik; 5; K01; Plastik; 5; 3000; 2; 6000}	2	6000

1NF (satu sel satu nilai, tiap setoran jadi satu baris; kunci `id_pengguna + periode + id_setoran`)

id_pengguna	nama	periode	total_jumlah	total_nilai	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_jenis	Stok_sampah	id_kategori	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	Budi Santoso	2026-10	9	21000	S01	03-10	J01	Botol plastik	7	K01	Plastik	3000	5	15000
1	Budi Santoso	2026-10	9	21000	S02	10-10	J03	Kardus	4	K02	Kertas	1500	4	6000
2	Siti Aminah	2026-11	2	6000	S03	12-10	J01	Botol plastik	5	K01	Plastik	3000	2	6000

2NF (hilangkan ketergantungan sebagian pada kunci gabungan)

rekap_setor

id_pengguna	periode	total_jumlah_smph	total_nilai_bln	id_setoran
1	2026-10	9	21000	S01
1	2026-10	9	21000	S02
2	2026-11	2	6000	S03

Pengguna

Id_pengguna	nama
1	Budi Santoso
2	Siti Aminah

Setoran

id_pengguna	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_jenis	Stok_sampah	id_kategori	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	5	15000
1	2	10-10	3	Kardus	4	2	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Botol plastik	7	1	Plastik	3000	2	6000

- `nama` hanya bergantung pada `id_pengguna`, jadi dipisah ke `pengguna(id_pengguna, nama)`.
- `total_jumlah` dan `total_nilai` bergantung pada `(id_pengguna, periode)`, jadi dipisah ke `rekap_setoran`.
- Sisanya bergantung pada `id_setoran`, jadi tetap di `setoran(id_setoran, id_pengguna, tanggal, id_jenis, nama_jenis, id_kategori, nama_kategori, harga, jumlah, subtotal)`.

3NF (hilangkan ketergantungan transitif)

• id_setoran → id_jenis → nama_jenis, id_kategori, jadi dipisah ke jenis_sampah(id_jenis, nama_jenis, harga, id_kategori).

• id_jenis → id_kategori → nama_kategori, jadi dipisah ke kategori_sampah(id_kategori, nama_kategori).

• setoran menjadi (id_setoran, id_pengguna, id_jenis, tanggal_setoran, jumlah, harga_setor, subtotal_setor).

Id_kategori	nama_kategori
1	Plastik
2	Kertas

Id_jenis	Id_kategori	nama_jenis	harga	stok_sampah
1	1	Botol plastik	3000	7
3	2	Kardus	1500	4

id_pengguna	id_setoran	tanggal	id_jenis	nama_kategori	harga	jumlah	subtotal
1	1	03-10	1	Plastik	3000	5	15000
1	2	10-10	3	Kertas	1500	4	6000
2	3	12-11	1	Plastik	3000	2	6000